221 Q3932510 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Especialidade: Processo Legislativo e Gestão - Código: CD-AL- 011 ...

Determinada comissão da Câmara dos Deputados é composta por 12 membros, 2 dos quais são do mesmo partido político. A Mesa da comissão é composta por 4 desses membros, que ocupam os cargos de presidente, vice-presidente, 1.º secretário e 2.º secretário, todos com atribuições específicas, que os distinguem entre si e dos demais membros da comissão. Cada cargo deve ser ocupado por apenas um deputado, vedada a acumulação de cargos. Em certo dia de deliberações, todos os deputados dessa comissão que não participam da Mesa se inscreveram para fazer uma fala. A tabela a seguir apresenta a duração, em minutos, dos discursos dos cinco primeiros deputados a realizarem as suas falas.

deputado	duração
1	7
2	4
3	6
4	5
5	8

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Considerando-se o tempo médio das falas dos cinco primeiros deputados que discursaram, é correto concluir que, se o sexto deputado levar 7 minutos em seu discurso, a duração média dos discursos aumentará.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

222 Q3932514 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Especialidade: Processo Legislativo e Gestão - Código: CD-AL- 011 ...

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item a seguir.

Se o sexto deputado levar 7 minutos em seu discurso, a mediana da série das durações dos seis primeiros discursos será maior que a mediana da série das durações dos cinco primeiros discursos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

223 Q3932865 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Assistente Legislativo e Administrativo - Código: CD-AL- 026

Suponha que as informações apresentadas na tabela a seguir tenham sido obtidas de um relatório gerencial referente ao número mensal de processos administrativos concluídos ao longo de um ano em uma unidade administrativa.

número de observações	12
valor mínimo	42
primeiro quartil	48
segundo quartil	53
terceiro quartil	62
valor máximo	70

Com base nas informações precedentes, julgue o item a seguir.

O número de observações representa uma medida de posição.

◯ Certo

◯ Errado

224 Q3947194 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FCC **Órgão:** SEFAZ-MT **Prova:** FCC - 2026 - SEFAZ-MT - Fiscal de Tributos Estaduais

Após realizar uma regressão linear pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), um analista examinou o gráfico de Resíduos (eixo Y) *versus* Valores Ajustados (eixo X). Ele notou que a dispersão dos pontos forma um padrão de 'funil' (ou cone), onde a variabilidade dos resíduos aumenta significativamente à medida que os valores ajustados crescem. Esse formato é indicativo de

Ⓐ erro de especificação funcional.

Ⓑ heterocedasticidade.

Ⓒ normalidade dos erros.

Ⓓ multicolinearidade.

Ⓔ autocorrelação.

225 Q3951116 Estatística > Inferência estatística , Amostragem , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FADESP **Órgão:** SEFAZ-PA **Prova:** FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais

A modernização da administração tributária tem incorporado, de forma crescente, técnicas estatísticas para melhorar as ações de fiscalização e a avaliação de políticas tributárias. Nesse contexto, considere as seguintes afirmativas:
I. A utilização de técnicas de amostragem em auditorias fiscais permite estimar valores sonegados no universo fiscalizado, desde que a seleção amostral seja não-probabilística; II. Modelos de regressão aplicados à fiscalização tributária podem ser utilizados para estimar a probabilidade de inadimplência ou irregularidade fiscal, contribuindo para a priorização das ações de controle; III. A identificação de outliers em bases de dados fiscais deve basear-se exclusivamente em medidas de tendência central, sendo inadequado o uso de medidas de dispersão, por aumentarem a subjetividade da análise. É(São) verdadeira(s) a(s) afirmativa(s)

(A) I, apenas.

(B) I e II.

(C) II, apenas.

(D) III, apenas.

(E) II e III.

226 Q3951117 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FADESP **Órgão:** SEFAZ-PA **Prova:** FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais

Durante uma auditoria fiscal baseada em análise de dados, foram examinadas 20 observações das variáveis X e Y, nas quais X representa uma variável econômica declarada pelo contribuinte e Y, um indicador fiscal associado. A partir da base de dados, obtiveram-se as seguintes somatórias: $\Sigma X = 4$, $\Sigma Y = 9$, $\Sigma X^2 = 42$, $\Sigma Y^2 = 80$ e $\Sigma XY = -20$. Com base nessas informações, na análise de correlação e regressão linear simples de Y em função de X, conclui-se que

(A) o coeficiente de correlação linear é negativo e inferior a 0,50, indicando fraca associação linear.

(B) a covariância entre X e Y é positiva, o que implica coeficiente de correlação positivo e reta de regressão crescente.

(C) o coeficiente de correlação linear é positivo e elevado, indicando forte associação linear entre as variáveis, o que invalida o uso do modelo de regressão para fins fiscais.

(D) o coeficiente de correlação linear é aproximadamente nulo, indicando ausência de relação estatística entre as variáveis, e o coeficiente angular da regressão é exatamente zero.

(E) a estimativa do intervalo de confiança do parâmetro de regressão contém o zero, apesar do coeficiente de correlação linear ser negativo, em razão da influência do termo constante.

227 Q3951845 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO - 1ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO - 1ª Região - Assistente Administrativo

Em um procedimento de monitoramento da qualidade do sono, Enzo registrou, durante 15 dias consecutivos, quantas horas dormiu em cada dia. Em 14 desses dias, as horas registradas, em ordem aleatória, foram 6, 7, 8, 5, 7, 9, 6, 8, 7, 6, 10, 5, 8 e 7. Sabe-se que, considerando os 15 dias, a média aritmética das horas dormidas foi de 7 horas.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Considerando os 15 dias, a distribuição é bimodal, com modas 6 e 7.

◯ Certo

◯ Errado

228 Q3959818 Estatística > Conhecimentos de estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFSCAR **Prova:** IV - UFG - 2026 - UFSCAR - Estatístico

Uma regressão linear simples é dada pela função $Y = a + b.\ X$. O que significam as variáveis Y e X, respectivamente?

Ⓐ Variável de acerto ou resposta e variável de ajuste ou explicativa.

Ⓑ Variável explicativa ou de acerto e variável da reta ou independente.

Ⓒ Variável dependente ou resposta e variável independente ou explicativa.

Ⓓ Variável de ajuste ou certeza e variável resposta ou independente.

229 Q3962061 Estatística > Modelos lineares , Análise de séries temporais

Ano: 2026 **Banca:** COPEVE-UFAL **Órgão:** IFAL **Prova:** COPEVE-UFAL - 2026 - IFAL - Professor EBTT - Logística

Uma empresa de logística deseja prever a demanda diária de ordens de transporte com base no histórico dos últimos quatro anos. Foram testados três modelos de previsão: a média móvel de 7 dias, a média móvel integrada Autorregressiva (ARIMA) e a Regressão de Poisson. Os modelos foram avaliados com dados fora da amostra. A demanda média diária no período avaliado foi de 160 ordens de transporte. Métricas como a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o Erro Médio Absoluto (MAE) foram calculadas com os seguintes resultados obtidos:

Modelo	RMSE	MAE
ARIMA	14	8
Regressão de Poisson	20	16
Média móvel de 7 dias	44	33

Com base nos resultados apresentados e nos conceitos de avaliação de modelos de previsão de demanda, qual modelo deve ser escolhido?

(A) O modelo ARIMA deve ser o escolhido por errar a demanda de ordens diária em 8%, com um erro máximo igual a 14%.

(B) A Regressão de Poisson deve ser o modelo escolhido, pois a diferença entre RMSE e MAE assegura um erro médio de previsão de 4%.

(C) O modelo ARIMA deve ser o escolhido por errar, em média, 8 (oito) ordens por dia, com a presença de alguns dias com erros de previsão significativamente maiores que a média.

(D) Regressão de Poisson, pois a diferença entre MAE e RMSE é de 4 (quatro) ordens, a menor entre os três modelos, o que comprova que seus erros de previsão são os menos dispersos; portanto, o modelo é o mais preciso.

(E) A Média móvel de 7 (sete) dias deve ser o modelo escolhido, pois os valores de MAE e RMSE indicam que o modelo produz erros de previsão com distribuição simétrica e sem a presença de observações atípicas, capturando as oscilações intensas da demanda real.

230 Q3968378 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** FADESP **Órgão:** SEFAZ-PA **Prova:** FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Analista Fazendário

Considere um cenário em que se deseja prever o valor de imóveis a partir de características como área, localização e número de quartos, utilizando um conjunto de dados históricos contendo o valor de venda de cada imóvel. Nesse caso, o problema e o tipo de modelo mais adequados são, respectivamente:

(A) agrupamento e modelo não supervisionado.

(B) classificação e modelo não supervisionado.

(C) associação e modelo supervisionado.

(D) regressão e modelo supervisionado.

(E) redução de dimensionalidade e modelo supervisionado.

231 Q3968388 Estatística > Modelos lineares , Análise Multivariada

Ano: 2026 **Banca:** FADESP **Órgão:** SEFAZ-PA **Prova:** FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Analista Fazendário

Considere a matriz de confusão abaixo, obtida a partir da avaliação de um classificador binário, em que a classe Positiva é a classe de interesse:

	Predito Positivo	Predito Negativo
Real Positivo	40	10
Real Negativo	20	30

Com base nesses dados, tem-se que

(A) a sensibilidade da classe positiva é de 80% e a especificidade é inferior a 60%.

(B) o erro de classificação do modelo é inferior a 25%.

(C) o valor da métrica F1-score é superior a 0,75.

(D) a precisão da classe positiva é de 80% e o recall é de aproximadamente 66,7%.

(E) a acurácia do modelo é de 70% e a precisão da classe positiva é de aproximadamente 66,7%.

232 Q3973856 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IPAAM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - IPAAM - Analista Ambiental – Especialidade: Biologia

Assinale a opção correta a respeito da análise de variância ANOVA.

(A) A análise de variância ANOVA decompõe, em vários componentes identificáveis, a variação total observada entre os valores obtidos no experimento.

(B) A referida análise visa identificar as médias que, tomadas duas a duas, diferem significativamente entre si.

(C) Na análise de variância ANOVA, as variáveis aleatórias qualitativas ou categóricas podem ser tanto variáveis em que somente dois eventos ou resultados são possíveis quanto variáveis para as quais há mais de dois eventos ou resultados possíveis.

(D) Essa análise fornece equações de linhas retas que descrevem fenômenos em que há apenas uma variável independente.

(E) A análise de variância ANOVA é um procedimento bioestatístico adequado para variáveis qualitativas com duas ou mais categorias.

233 Q4054540 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** AgSUS **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - AgSUS - Assistente de Projeto - Perfil 1 - UMA

A respeito de métodos de análise quantitativa e qualitativa de dados aplicados à avaliação e ao monitoramento, julgue o item a seguir.
Na análise quantitativa de monitoramento, modelos de regressão podem ser usados para identificar a força da correlação entre variáveis e prever comportamentos futuros de indicadores.

◯ Certo

◯ Errado

234 Q4056657 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IDCAP **Órgão:** UEFS **Prova:** IDCAP - 2026 - UEFS - Técnico Universitário

Uma pesquisadora registrou as idades de cinco participantes de um estudo acadêmico: 22, 25, 27, 30 e 36 anos. A partir desses dados, avalia-se o comportamento da média aritmética do grupo.
I.A soma das idades registradas é igual a 140 anos. II.A média simples das idades é igual a 28 anos. III.Se uma nova idade de 20 anos for incluída, a média passará a ser 27 anos. IV.A exclusão da idade de 36 anos reduz a média para 26 anos. Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e III apenas.

(B) I, II e III apenas.

(C) II e IV apenas.

(D) I, II e IV apenas.

235 Q4060438 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Covariância, Correlação

Ano: 2026 **Banca:** IDCAP **Órgão:** UEFS **Prova:** IDCAP - 2026 - UEFS - Analista Universitário - Geografia/Metereologia

Um pesquisador em Geografia realizou um estudo sobre a distribuição espacial de casos de doenças respiratórias em uma área urbana, relacionando-os com variáveis ambientais como concentração de poluentes atmosféricos, densidade populacional e áreas verdes. Para isso, organizou os dados em tabelas, mapas temáticos e gráficos, aplicando medidas estatísticas para identificar padrões, tendências e possíveis correlações entre as variáveis analisadas. Considerando os fundamentos da análise espacial e do tratamento estatístico de dados, assinale a alternativa que apresenta a interpretação metodologicamente adequada para esse tipo de estudo.

(A) A análise estatística elimina a necessidade de interpretação geográfica, pois os resultados numéricos obtidos por si só explicam as causas dos fenômenos espaciais, independentemente do contexto social, ambiental ou territorial.

(B) A estatística aplicada à análise espacial limita-se à simples contagem dos dados coletados, sendo desnecessário o uso de medidas de tendência central ou de dispersão, já que os mapas são suficientes para explicar a realidade observada.

(C) A estatística aplicada deve ser utilizada apenas em estudos econômicos, não sendo apropriada para a análise de fenômenos ambientais ou de saúde, que dependem exclusivamente de observações qualitativas.

(D) A utilização de médias, medianas e correlações estatísticas permite sintetizar os dados, identificar padrões espaciais e subsidiar interpretações, desde que esses resultados sejam analisados criticamente e contextualizados no espaço geográfico estudado.

236 Q4117708 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Valparaíso de Goiás - GO **Provas:** IV - UFG - 2026 - Prefeitura de Valparaíso de Goiás - GO - Orientador Educacional **...**

Os valores correspondentes ao tempo, em horas, gasto por cinco servidores em determinada atividade foram:

4, 6, 6, 8, 10.

Nesse conjunto de dados,

(A) a mediana é igual à moda.

(B) a moda é igual a 8.

(C) a média é menor que a mediana.

(D) a média é igual a 8.

---

237 Q4185451 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** VALEC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista

A teoria da probabilidade estuda eventos incertos e fornece métodos para quantificar risco, variabilidade e chance de ocorrência de um fenômeno, tendo, portanto, aplicação prática para informar a tomada de decisões no setor de transporte e logística. Com base na teoria da probabilidade, julgue os itens a seguir.

A variância, que pode ser utilizada para definir intervalos de demanda por contêineres no modal de transporte marítimo, é uma medida de posição definida como a realização mais frequente de um conjunto de valores observados.

◯ Certo

◯ Errado

---

238 Q4185455 Estatística > Inferência estatística , Intervalos de confiança , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** VALEC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista

Os modelos de regressão têm múltiplas aplicações no setor de transportes, como a definição de demandas em concessões aeroportuárias, a avaliação dos impactos de obras ferroviárias e o dimensionamento da capacidade logística de hidrovias.
Acerca de teste de hipóteses, propriedades e eficiência dos estimadores, máxima verossimilhança e intervalos de confiança, julgue os itens subsequentes.

O conjunto de valores não aleatórios que permite estimar o erro padrão em uma regressão linear utilizada na modelagem de custos logísticos com base no preço do combustível e no peso do frete consiste no intervalo de confiança.

◯ Certo

◯ Errado

---

239 Q4185461 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** VALEC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista

Em um relatório técnico a respeito da geração e atração de viagens de transporte de cargas inter-regional, utilizou-se uma regressão linear múltipla estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O modelo básico desenvolvido tinha o número de viagens como variável dependente *Y* e, como variáveis explicativas, a produção e o consumo. Os resultados do modelo básico são apresentados a seguir.

variáveis	parâmetros estimados	$Pr > \|t\|$
intercepto	52.839	< 0,0001
produção	0,18081	0,0010
consumo	0,65769	< 0,0001

Com base nesses resultados, considerando R^2 ajustado igual a 0,6354, julgue os itens a seguir.

A análise do *p*-valor do teste *t* associado a cada coeficiente da regressão indica que as variáveis intercepto, produção e consumo são estatisticamente significativas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

240 Q4185462 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** VALEC **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - VALEC - Analista - Especialidade: Economista

O R^2 ajustado indica que aproximadamente 63,54% da variação em *Y* é explicada conjuntamente pelas variáveis de produção e consumo, após o ajuste pelo número de regressoras.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

221: **C** 222: **C** 223: **E** 224: **B** 225: **C** 226: **A** 227: **C** 228: **C** 229: **C** 230: **D**

231: **E** 232: **A** 233: **C** 234: **D** 235: **D** 236: **A** 237: **E** 238: **E** 239: **C** 240: **C**